

環境保健(3)食品衛生と国民栄養

2026.7. 2

M4講義

環境労働衛生学 伊藤由起

食品衛生法と食の安全

食品衛生とは

“Food hygiene means all measures necessary for ensuring the safety, wholesomeness, and soundness of food at all stages from its growth, production, or manufacture until its final consumption.”

食物の安全性、栄養、さらには健全性を、その生育、生産、製造から最終消費にいたるまでのあらゆる段階において保証するに必要なすべての方策

(W H O の環境衛生専門家委員会, 1995年)

食品衛生法（1947年）

第1条

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

* この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。
ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は含まない。

食品安全基本法（2003年）

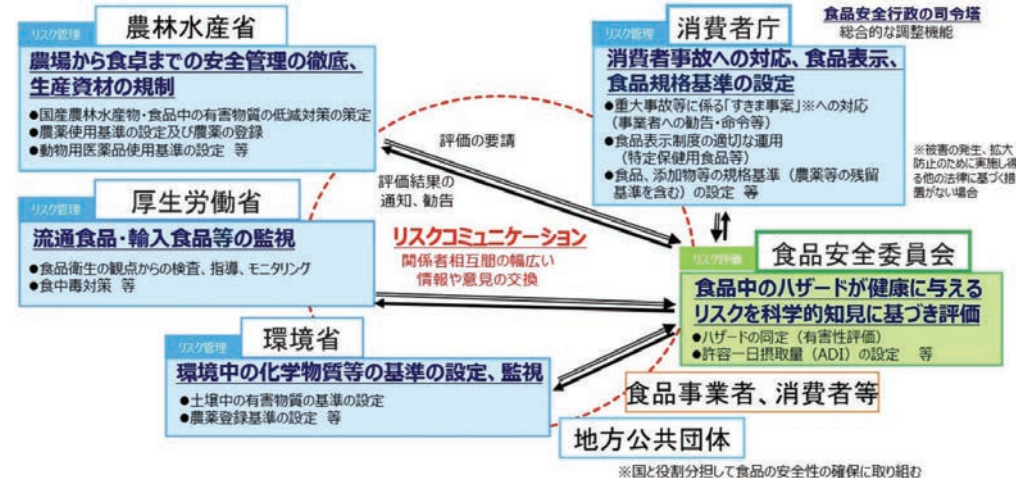
6

第1条

この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

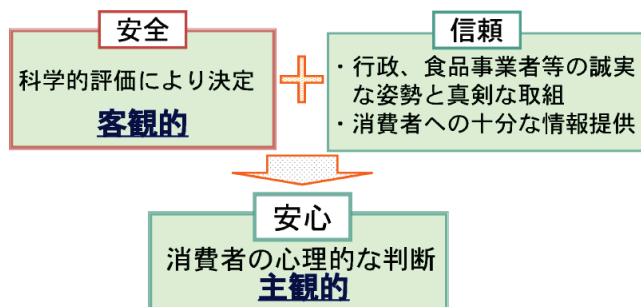
食品安全委員会

7



食品についての「安全」と「安心」の関係

9

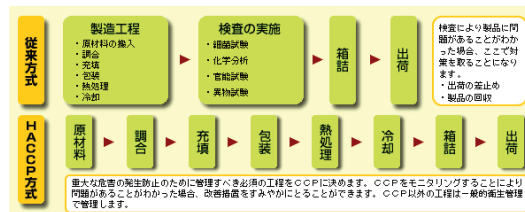


「安全」 ≠ 「安心」

Hazard Analysis-Critical Control Points (HACCP)

10

原料の生産・加工・調理から人の口に入るまでの全工程において起こり得る危害を想定して調査・分析し、監視・記録すること



< 食品衛生監視制度 >

食品を調理、製造、販売する場合には保健所長の許可が必要

食品衛生業務従事者

11

食品衛生監視員

全国の主要な検疫所において、輸入食品監視業務、試験検査業務、検疫衛生業務に従事

食品衛生管理者

食品衛生法第48条により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物を製造又は加工を行う施設に専任で配置（食品衛生法施行令第13条）

全粉乳（その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限り）、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限り）、マーガリン、ショートニング、添加物（食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限り）

食品衛生責任者

食品衛生管理者設置義務のない、飲食店や特定の食品の製造業など、営業許可施設ごとに選任

食品表示法（2013年）

12

法令	食品衛生法	JAS法	健康増進法
目的	○飲食に起因する衛生上の危害発生を防止	○農林物資の品質の改善 ○品質に関する適正な表示により消費者の選択に資する	○栄養の改善その他の国民の健康の増進を図る
表示関係	○販売の用に供する食品等に関する表示についての基準の策定及び当該基準の遵守 等	○製造業者が守るべき表示基準の策定 ○品質に関する表示の基準の遵守 等	○栄養表示基準の策定及び当該基準の遵守 等
表示関係以外	○食品、添加物、容器包装等の規格基準の策定 ○都道府県知事による営業の許可 等	○日本農林規格（JAS規格）の制定 ○日本農林規格（JAS規格）による格付 等	○基本方針の策定 ○国民健康・栄養調査の実施 ○特別用途食品に係る許可 等

食品表示法に統合

食品表示法施行後も各法律に残る

食品表示

13

遺伝子組換え食品

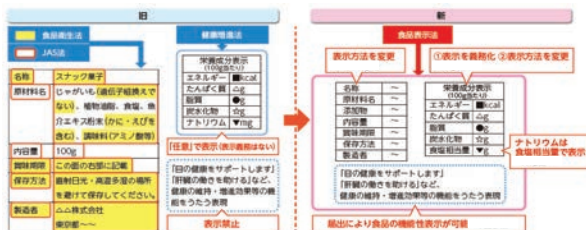
アレルギー原因物質：個別表示

特定原材料：卵、乳、小麦、クルミ、落花生、そば、えび、かに

原因食物	区分	24年度	27年度	30年度
くるみ	即時型発症数	40	74	251
	シオック発症数	4	7	42
アーモンド	即時型発症数	0	14	21
	シオック発症数	0	4	1

クルミを筆頭に木の実類アレルギーの急激な増加

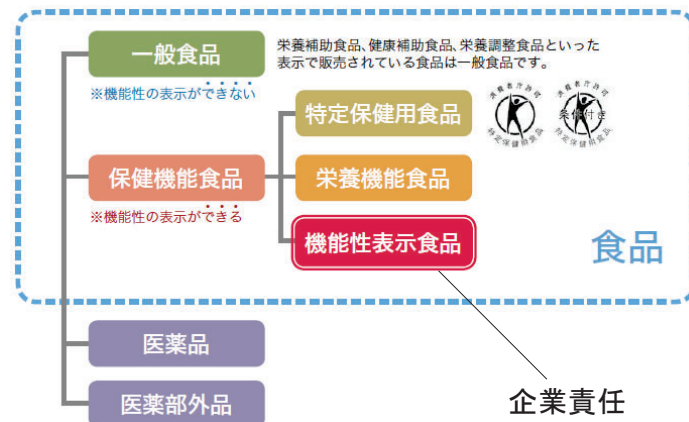
消費者庁資料



機能性食品表示

食品と医薬品の分類

14



小林製薬(株)が把握している全ての健康被害状況(延べ数)														
時点	6/30(日)	12/15(日)	12/22(日)	1/5(日)	1/12(日)	1/19(日)	1/26(日)	2/2(日)	2/9(日)	2/16(日)	2/23(日)	3/2(日)	3/9(日)	3/16(日)
情報源	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)	会社からの報告 (速報値)
医療機関を受診した者 ^{※1}	2,221 (1,660)	2,647 (1,923)	2,657 (1,930)	2,666 (1,935)	2,669 (1,936)	2,670 (1,937)	2,675 (1,938)	2,681 (1,942)	2,685 (1,945)	2,690 (1,949)	2,697 (1,954)	2,703 (1,957)	2,704 (1,958)	2,710 (1,961)
入院治療を要した者 ^{※1,2}	441 ^注 (291)	544 (345)	545 (345)	549 (347)	549 (347)	549 (347)	549 (347)	551 (347)	552 (347)	554 (348)	555 (348)	556 (348)	556 (348)	558 (348)
死者数 ^{※3}	175	397	397	398	398	399	401	402	404	405	405	405	406	408

※1 腎疾患以外を含む。括弧内は腎疾患のみ
※2 退院した者を含む
※3 小林製薬に申出があったもの(3月中に公表した5事例を含む)
注 小林製薬から訂正の申出があったもの(492→441)

○令和7年3月19日に大阪市より食中毒事件調査結果詳細の公表がありました。
○厚生労働省では、3月17日以降、本表の更新を終了します。
健康被害の詳細については、大阪市が公表している食中毒事件調査結果詳細をご参照下さい。
<https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000623660.html#8>

2025年3月17日時点

■ 特性及び重篤度

人数 (n=2,782)			割合				
性別	男	827	30%	重篤度	軽微	1,272	46%
	女	1,951	70%		軽度	1,238	44%
	不明	4	0%		中等度	124	4%
					後遺症	90	3%
年代	10歳代	1	0%	死亡	16	1%	
	20歳代	10	0%	不明	42	2%	
	30歳代	58	2%	転帰	自然治癒	1,137	41%
	40歳代	402	14%		外来治療で治癒	284	10%
50歳代	1,115	40%	入院治療で治癒		67	2%	
60歳代	824	30%	未回復		858	31%	
70歳代	286	10%	不明	436	16%		
80歳代	56	2%	※ 人数 (n=2,481) 割合				
90歳代	5	0%	併用している健康食品の有無				
不明	25	1%	あり	1,201	48%		
			なし	1,207	49%		
			不明	73	3%		
			併用している医薬品の有無				
			あり	1,172	47%		

(注) 重篤度・転帰に関する情報は、原則、健康被害の出発者からの聞き取りによるものであり、必ずしも診断医等に確認したものではありません。解釈には注意が必要。

※ 併用している健康食品、医薬品の有無については、新調査票のみで解析

すべての機能性表示食品を対象に、
* 医師の診察を受けるなどして健康被害の疑いが否定できない情報が医療従事者や消費者から寄せられた時は、事業者は症状の重さにかかわらず国に報告すること
* サプリメント形状の機能性表示食品について、適正な製造工程管理の規範＝GMPに基づいた安全管理を行うことを、それぞれ法的に義務づけるべきだ (2024年5月23日消費者庁機能性表示食品を巡る検討会最新提言)

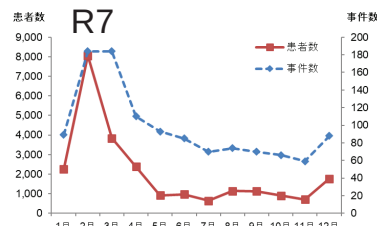
- 飲食物を介して体内に摂取された病原体や有害な化学物質により生ずる比較的急性の転帰をとる健康障害
- 伝染性疾患は除外 (寄生虫疾患を除外する定義もある。)

分 類	経口感染症	食中毒
細菌性	腸チフス、パラチフス、細菌性赤痢、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症(三類感染症)、ボツリヌス症、ブルセラ症(四類感染症)	サルモネラ、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌、カンピロバクター、ナグビブリオ、ブドウ球菌、ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、セレウス菌、エルシニア菌、リステリア菌、等による食中毒
ウイルス性	急性灰白髄炎(ポリオ)(二類感染症)、E型肝炎、A型肝炎(四類感染症)、感染性胃腸炎(五類感染症)	ノロウイルス等による食中毒
原虫・寄生虫性	エキノкокクス症(四類感染症)、アメーバ赤痢、クリプトスポリジウム症(五類感染症)	
その他	新型コロナウイルス、ヤコブ病(五類感染症)	マイコトキシン(カビ菌)による食中毒
取り締まりの法令	感染症法	食品衛生法

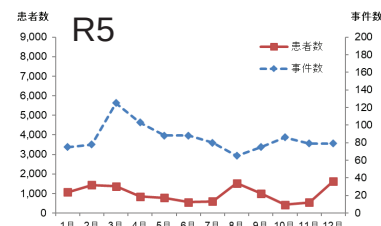
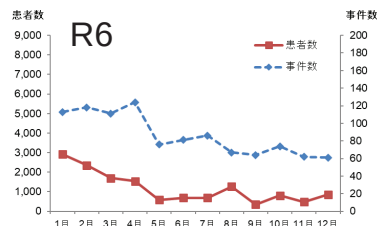
原因物質

- 細菌
(感染型と毒素型)
- ウイルス
- 真菌
- 自然毒
- 化学物質
- その他

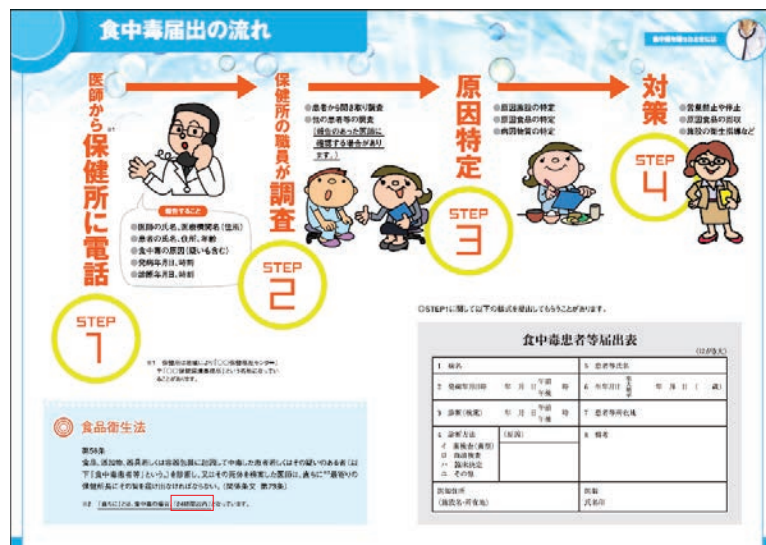
食中毒発病までの時間・症状などの一覧表			
原因物質	発病までの時間	発病までの時間	主な症状
シアン化合物	食後数分～1時間以内	数分～1時間以内	失神、痙攣、呼吸麻痺
有機リン	食後～数分～数時間	数分	痙攣、痙攣、失神、嘔吐
トリカブト	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、呼吸麻痺
炭疽	食後数分～数時間	数分～1時間	痙攣、失神、下痢、嘔吐、痙攣
毒キノコ類	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
毒キノコ類	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
フグ毒	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
リスシリア	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
ウエルシュ菌	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
カンピロバクター	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
サルモネラ属菌	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
腸炎ビブリオ	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
植物性自然毒	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
化学物質	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣
その他	食後数分～数時間	数分～1時間	嘔吐、下痢、失神、痙攣



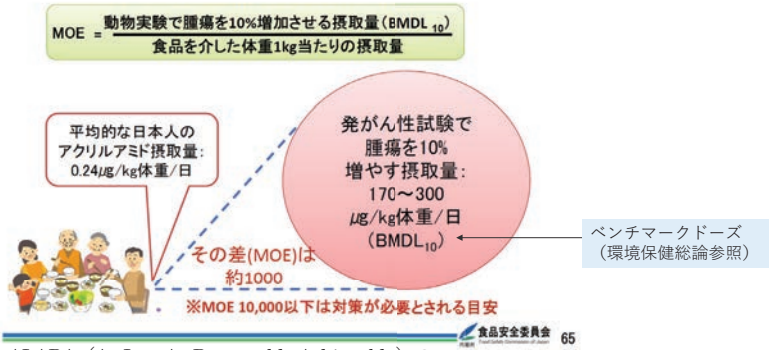
厚生労働省 食中毒統計資料
 事件数: 約1,000件、
 患者数: 約10,000人～25,000人
 H29頃から患者数減少傾向
 だったが、R5からまた増加
 傾向



	事件数	患者数	死者数
総数	1172	24727	2
1位 ノロウイルス	462	18566	1
2位 アニサキス	280	1260	1
3位 カンピロバクター	220	1226	
4位 植物性自然毒	35	662	
不明	24	520	0



ばく露マージン(MOE) 摂取量と有害影響との幅を示す指標



ALARA (As Low As Reasonably Achievable) の原則に則り、引き続き合理的に達成可能な範囲で、できる限りアクリルアミドの低減に努める

2016年食品安全委員会評価書

Q. 私たちは原発事故以降、どのくらい放射性物質を摂る量が増えたの？
また、それは誰が調べたの？

食事中の放射性セシウムによる放射線量 (1年分)		厚生労働省は、東京・宮城・福島で地元又は近隣産産を輸入して測定
調査機関	調査結果 (推計)	
厚生労働省	0.003~0.02ミリシーベルト	※ 京都大学・朝日新聞社は、福島県内の26家庭の食事を測定、検出された家庭の中央値 (26家庭中1家庭は検出限界以下)
京都大学・朝日新聞社	0.023ミリシーベルト	※ 日本生活協同組合連合会は、全国250の家庭の食事を測定、検出された福島県・宮城県の家庭の中央値 (95.6%の家庭は検出限界以下)
日本生活協同組合連合会	0.023ミリシーベルト	

どの結果も、私たちが原発事故以前から食事で摂ってきた自然放射線量 (年間0.4ミリシーベルト (※)) の約1/20~1/130の量でした。

福島第一原発事故後に福島に住んでいた1歳児の甲状腺被ばく線量について、15~83 mSvと推計した上で、「チェルノブイリ原発事故後のような、子どもの甲状腺がんの増加は考えられない」

「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」 (UNSCEAR), 2013

https://www.unscear.org/docs/reports/2013/14-02678_Report_2013_MainText_JP.pdf



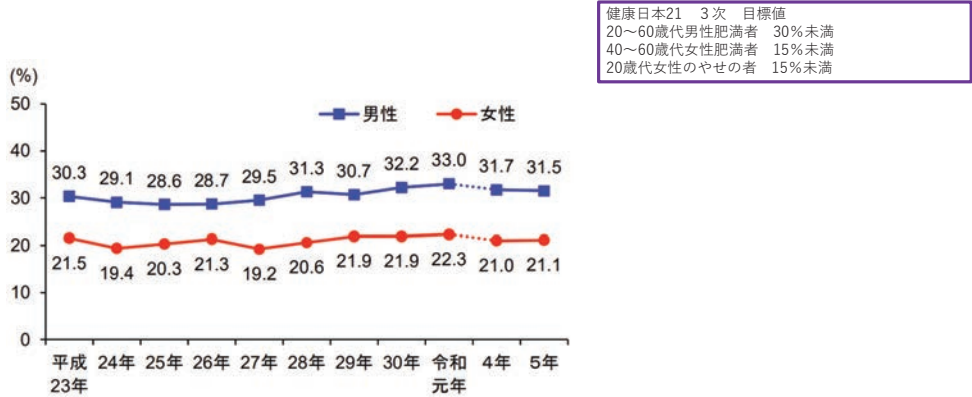
メチル水銀
生物学的半減期 約70日

厚生労働省

- 身体状況、栄養素摂取状況および生活習慣の状況を明らかにするための調査
- **健康増進法**（平成14年）に基づき **毎年**11月に実施
- 対象は、層化無作為抽出した300単位区内の世帯、調査年11月1日現在満1歳以上約7,000人(5200世帯)
- 1948年から継続的に実施（新型コロナウイルス感染症のため、令和2年度、3年度は中止）
- 4年に1度拡大調査(令和6年)
- **身体状況**（身長、体重、腹囲、血圧、血液検査）、**栄養摂取状況**（食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況）、**生活習慣**（食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康等）

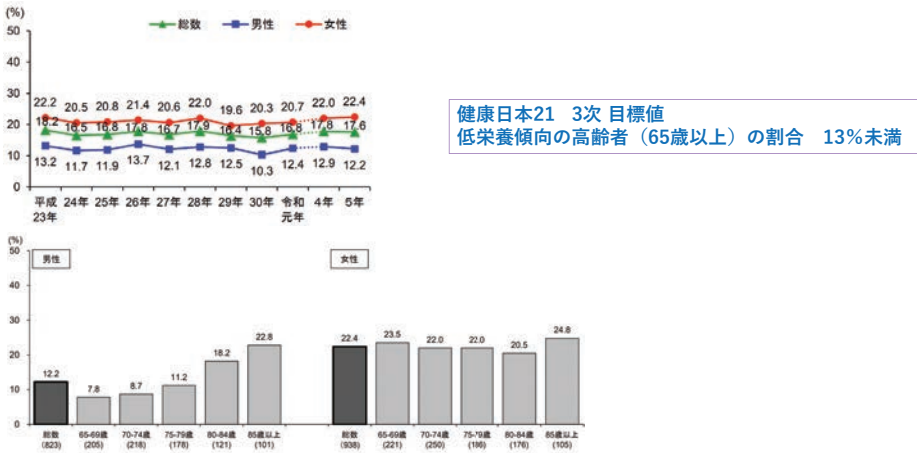
身体状況

成人男性の約3割、女性の約2割が肥満*



*肥満 BMI≥25、やせ BMI<18.5、やせの者の割合については当該年とその前後の3年の移動平均

65歳以上の低栄養傾向の者（BMI<20 kg/m³の割合）

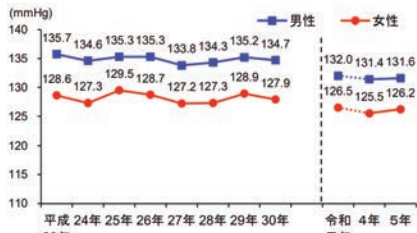


血圧は低下してきているが、 血中コレステロールは女性で増加傾向

40

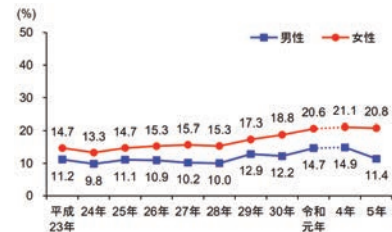
*どちらも服薬者含む

収縮期血圧の平均値の推移



健康日本21 3次 目標値
 具体的数値未定 (ベースライン値から5mmHg低下)
 健康日本21 2次 目標値
 収縮期血圧平均値 男性134mmHg、女性129mmHg

血中総コレステロールの 240mg/dl以上の割合の推移



健康日本21 3次 目標値
 LDLコレステロール160mg/dl以上 具体的数値未定 (ベースライン値から25%低下)
 健康日本21 2次 目標値
 総コレステロール240mg/dl以上 男性10%、女性17%

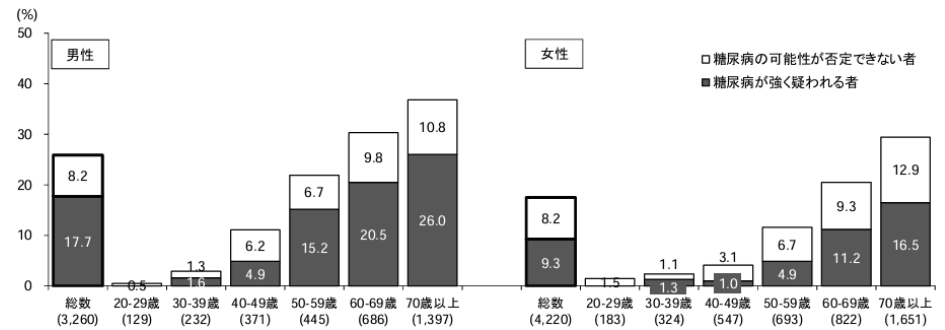
栄養摂取状況

糖尿病が強く疑われる者は 男性約13%、女性約10%

41

糖尿病が強く疑われる者、可能性を否定できない者の割合

(HbA1c $\geq$ 6.0%または現在治療中)



42

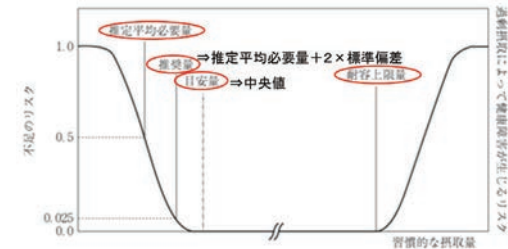
食事摂取基準 (2025~2029)

43

● 栄養素



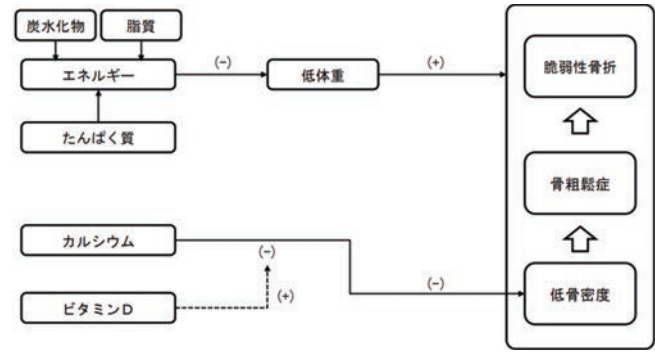
※十分な科学的根拠がある栄養素については、上記の指標に加えて生活習慣病の重症化予防及びフレイル予防を目的とした量を設定



2025年版からの主な変更点

44

●生活機能の維持・向上の観点、重症化予防の観点から主に中高年者を対象とした脆弱性骨折リスクと食事要因の関連について記述。栄養素等摂取と骨粗鬆症との関連が示された。



栄養素	現在の 摂取量/日	食事摂取基準 (2025年版)	18-64歳	健康日本21 3次 (2024年 目標値)
脂質	エネルギー比率 28.9%	20～30% 目標量 飽和脂肪酸 ≤ 7%		(WHO 飽和脂肪酸<10%、トランス脂肪酸<1%を推奨)
食塩 (ナトリウム)	男性 10.3 g 女性 8.8 g	男性7.5 g/日 女性6.5 g/日未満 目標量		7.0 g未満 (WHO <5 g/日を推奨)
鉄	男性 7.8 g 女性 7.0 g	男性 7.0～7.5 mg/日 月経のある成人女性 10.0～10.5 mg/日 推奨量		
カルシウム	男性 499 g 女性 480 g	男性750～800 mg/日 女性600～650 mg/日 推奨量		
カリウム	男性 2319 g 女性 2138 g	男性3000 mg/日 ≤ 女性2600 mg/日 ≤ 目標量 (目安量は各2500, 2000)		(WHO ≧3510 mg/日を推奨)
葉酸	女性 263 μg	妊婦および妊娠計画中の女性 400 μg/日		

45

栄養欠乏症

46

栄養素	欠乏症
ビタミンA	夜盲症
ビタミンB	脚気
ビタミンC	壊血病
ビタミンD	くる病、骨軟化症
ビタミンK	出血傾向
ナイアシン (ニコチン酸とニコチン酸アミド)	下痢（ペラグラ）
葉酸	二分脊椎等の胎児神経管閉鎖障害、巨赤芽球性貧血
亜鉛	皮膚炎、味覚・嗅覚低下

栄養過剰症

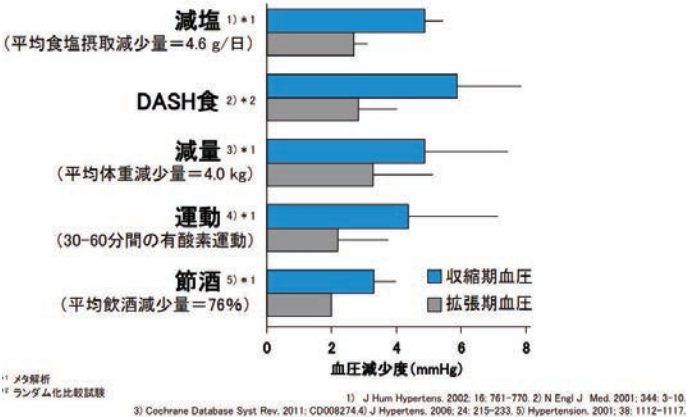
47

栄養素	過剰症
ビタミンA	脳圧亢進症、先天異常児出生リスク上昇
ビタミンD	高カルシウム血症等
ビタミンK	溶血性貧血等

脂溶性ビタミン（A，D，E，K）のうち、
ビタミンEの過剰症はまれ

生活習慣修正と降圧の程度

48

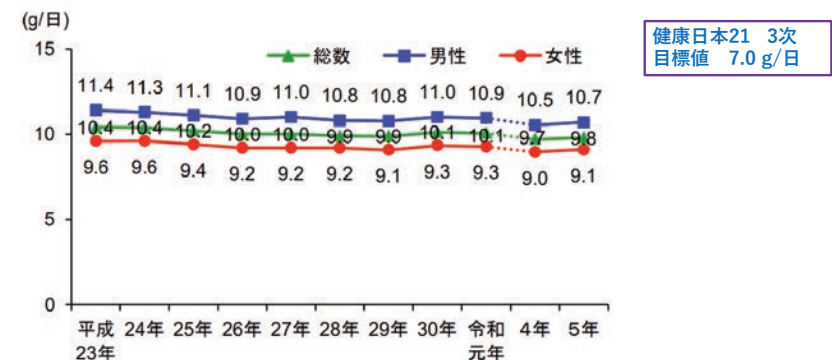


1) メタ解析 2) ランダム化比較試験
1) J Hum Hypertens. 2002; 16: 761-770. 2) N Engl J Med. 2001; 344: 3-10.
3) Cochrane Database Syst Rev. 2011; CD008274.4) J Hypertens. 2006; 24: 215-233. 5) Hypertension. 2001; 38: 1112-1117.

DASH食: Dietary Approaches to Stop Hypertension 日医かかりつけ医機能研修制度 令和6年度応用研修会「かかりつけ医の高血圧症管理」大屋祐輔

食塩摂取量の平均値の年次推移
有意な減少見られない

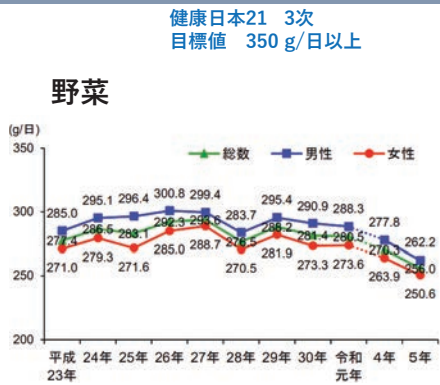
49



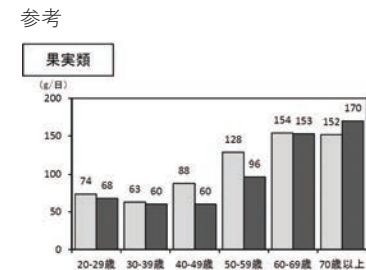
健康日本21 3次
目標値 7.0 g/日

野菜の摂取量が減っている

50



健康日本21 3次
目標値 350 g/日以上



参考

果実類

世帯年収<200万円ではエネルギー摂取量、
肉類、乳類の摂取量が少なく、バランスも悪い

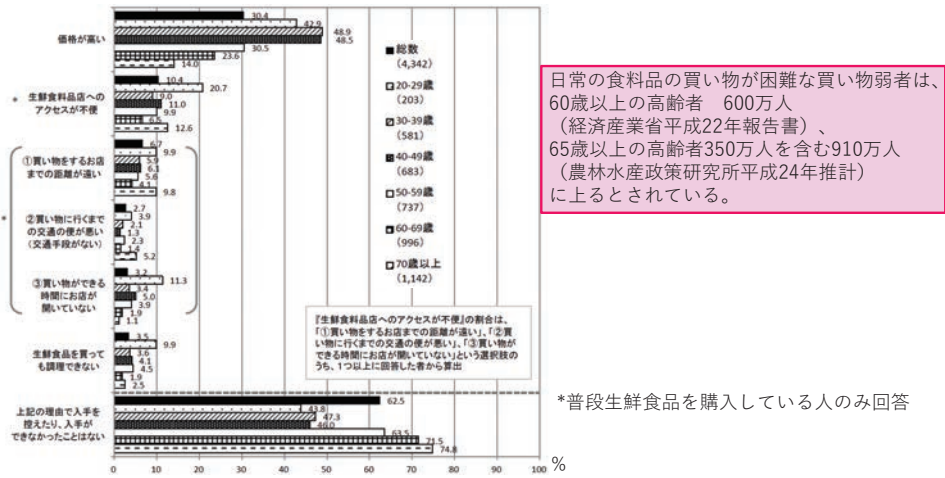
51

		①200万円未満	②200万円以上	③400万円以上	④600万円以上	⑤⑥⑦⑧
		400万円未満	600万円未満			⑤ ⑥ ⑦ ⑧
解析対象者	(人)	281	705	537	821	
	(男性)	453	802	574	900	
穀類	(g)	501.3	509.3	495.4	482.9	★
	(女性)	268.5	269.2	249.7	250.9	★
いも類	(g)	50.8	50.5	53.9	54.4	
	(女性)	46.1	47.1	51.5	50.9	
砂糖・甘味料類	(g)	6.8	6.7	7.3	6.5	
	(女性)	5.8	7.2	6.8	6.8	
豆類	(g)	58.0	64.2	68.4	71.1	
	(女性)	55.9	59.4	69.9	72.2	★
種実類	(g)	0.7	2.6	2.5	2.2	★
	(女性)	3.0	2.5	2.3	3.2	
野菜類	(g)	253.9	271.2	301.2	296.6	★
	(女性)	266.6	264.4	283.7	278.5	
果実類	(g)	75.8	89.5	89.3	88.0	
	(女性)	89.3	111.2	114.2	114.3	★
きのこ類	(g)	13.1	15.1	17.0	20.4	★
	(女性)	16.7	17.0	17.9	17.9	
藻類	(g)	9.3	9.5	10.4	9.7	
	(女性)	7.8	8.3	9.2	8.7	
魚介類	(g)	75.2	68.7	78.6	76.0	
	(女性)	59.3	62.4	60.6	65.2	
肉類	(g)	106.8	124.8	127.1	129.3	★
	(女性)	79.7	88.3	90.1	91.9	★
卵類	(g)	37.6	44.7	46.1	44.8	★
	(女性)	39.7	41.2	40.4	39.7	
乳類	(g)	84.4	95.4	101.5	111.4	★
	(女性)	101.0	118.3	119.6	126.3	★
食塩	(g)	10.5	10.9	11.1	11.2	★
	(女性)	9.2	9.3	9.2	9.3	
エネルギー	(kcal)	2,041	2,167	2,207	2,187	★
	(女性)	1,651	1,737	1,730	1,767	★

野菜類には野菜ジュース、漬物、果物類にはジャム、果汁・果汁飲料、魚介類及び肉類にはそれぞれの加工品が含まれる。

買い物弱者実態の把握の必要性

52



53

生活習慣の状況

週60時間以上の就業者に肥満が多い

54

1週間の平均的な就業時間と生活習慣等に関する状況（20歳以上）

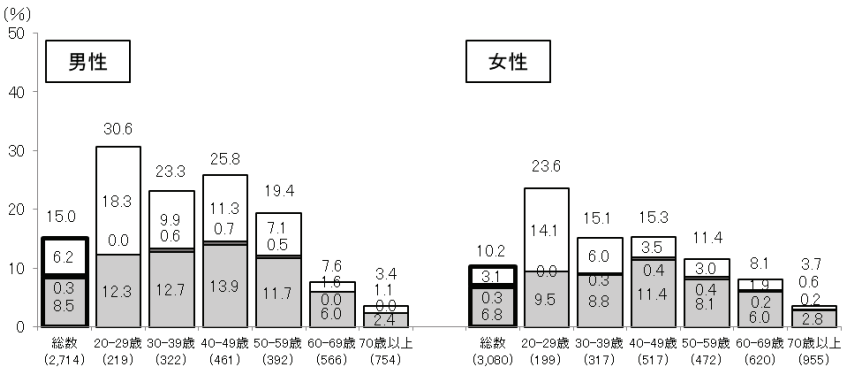
※網掛け部分は、各項目において最も値が大きい野菜摂取量の平均値は最も小さいカテゴリを示す。

		週に1～39時間		週に40～49時間		週に50～59時間		週に60時間以上	
		人数	割合 又は 平均値	人数	割合 又は 平均値	人数	割合 又は 平均値	人数	割合 又は 平均値
食生活	食塩摂取量の平均値(g)	(男性) 411	11.7g	(女性) 808	11.0g	(男性) 336	10.9g	(女性) 260	11.1g
		(女性) 882	9.4g	(男性) 496	9.1g	(女性) 101	9.0g	(男性) 48	9.5g
野菜摂取量の平均値(g)	(男性) 411	308.1g	(女性) 808	283.3g	(男性) 336	277.3g	(女性) 260	279.4g	
	(女性) 882	271.2g	(男性) 496	254.3g	(女性) 101	255.0g	(男性) 48	268.0g	
運動	運動習慣のない者の割合	(男性) 240	64.6%	(女性) 423	78.0%	(男性) 151	81.5%	(女性) 120	78.3%
		(女性) 582	82.5%	(男性) 280	87.1%	(女性) 59	88.1%	(男性) 26	96.2%
喫煙	現在習慣的に喫煙している者の割合	(男性) 479	30.9%	(女性) 956	34.4%	(男性) 377	29.7%	(女性) 314	38.5%
		(女性) 1026	10.9%	(男性) 578	12.3%	(女性) 122	10.7%	(男性) 56	6.9%
飲酒	生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合	(男性) 480	14.6%	(女性) 956	18.4%	(男性) 377	17.2%	(女性) 315	22.9%
		(女性) 1026	11.9%	(男性) 578	13.8%	(女性) 122	19.3%	(男性) 56	19.0%
睡眠	睡眠による休息が十分とれていない者の割合	(男性) 480	18.1%	(女性) 957	22.6%	(男性) 378	31.7%	(女性) 315	42.2%
		(女性) 1026	25.3%	(男性) 578	29.9%	(女性) 122	34.4%	(男性) 58	32.9%
健診	未受診者の割合	(男性) 480	26.3%	(女性) 957	15.3%	(男性) 378	11.9%	(女性) 315	16.2%
		(女性) 1025	29.4%	(男性) 577	15.1%	(女性) 122	18.9%	(男性) 58	20.7%
体型	肥満者の割合	(男性) 382	31.7%	(女性) 729	32.2%	(男性) 284	32.7%	(女性) 229	34.9%
		(女性) 825	20.2%	(男性) 422	17.8%	(女性) 85	23.5%	(男性) 43	30.2%
	やせの者の割合	(男性) 382	3.4%	(女性) 729	3.4%	(男性) 284	2.8%	(女性) 229	2.6%
		(女性) 825	12.1%	(男性) 422	15.6%	(女性) 85	8.2%	(男性) 43	9.3%

※「運動習慣のない者」とは、「運動習慣のある者（1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者）」に該当しない者。
※「現在習慣的に喫煙している者」とは、喫煙の状況が「毎日吸う」又は「時々吸う」と回答した者。
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。
①男性「毎日×2回以上」＋「週5～6日×2回以上」＋「週3～4日×3回以上」＋「週1～2日×5回以上」＋「月1～3日×5回以上」
②女性「毎日×1回以上」＋「週5～6日×1回以上」＋「週3～4日×2回以上」＋「週1～2日×3回以上」＋「月1～3日×3回以上」
※「睡眠で休息が十分にたれていない者」とは、睡眠で休息が「あまりとれていない」又は「まったくとれていない」と回答した者。
※「未受診者」とは、過去1年間の健診等を「受診しなかった」と回答した者。
※「肥満者」とはBMI 25.0以上の者、「やせの者」とは、BMI 18.5未満の者。

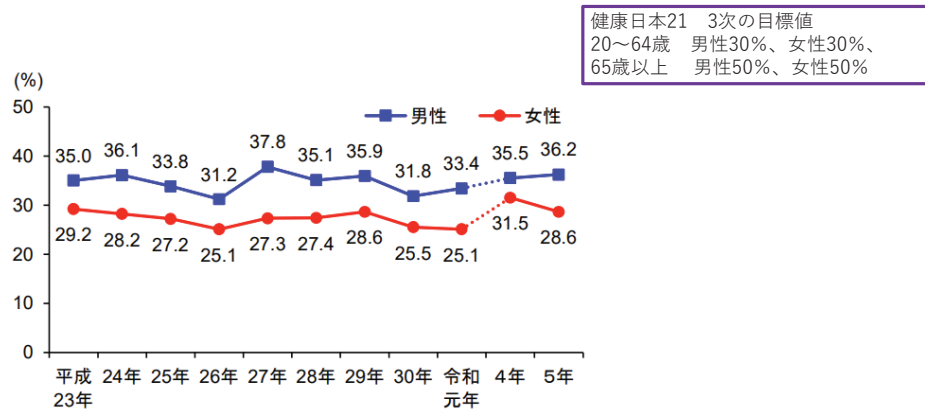
朝食の欠食者が10%強

55



運動習慣のある者*の割合は約3割 女性は減少傾向

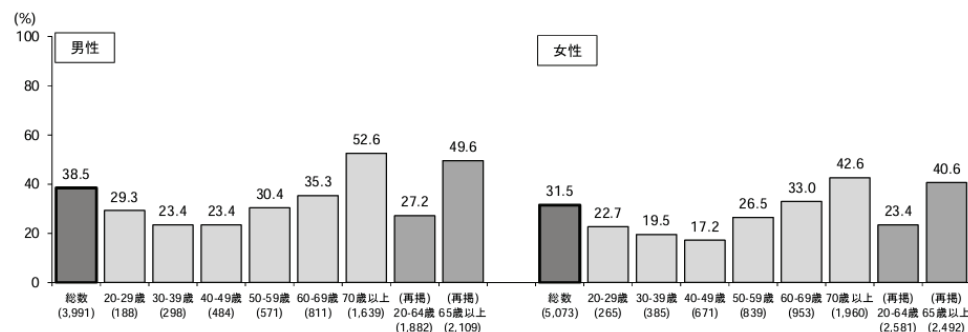
56



*1回30分以上の運動を週2回、1年以上継続している者

30～40代は運動習慣のある者が少ない

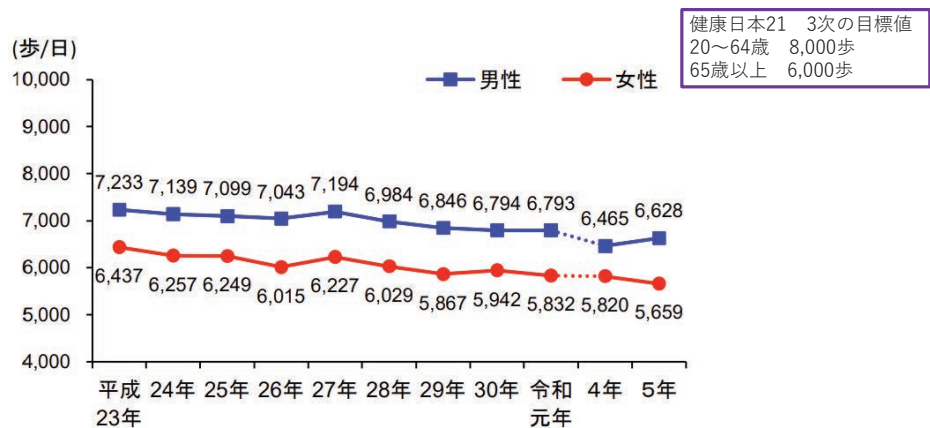
57



※「運動習慣のある者」とは、1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している者。

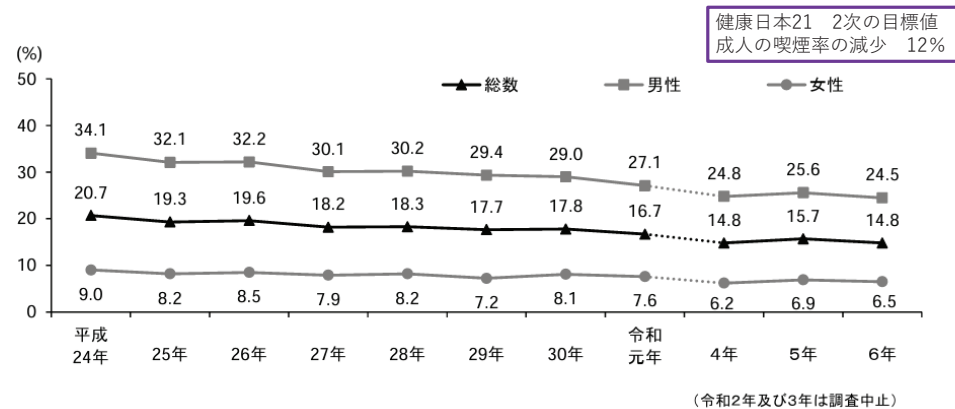
男女とも歩数は減少

58



習慣的に喫煙している人*は1.5割で、 男性は2.5割だが減少傾向

59

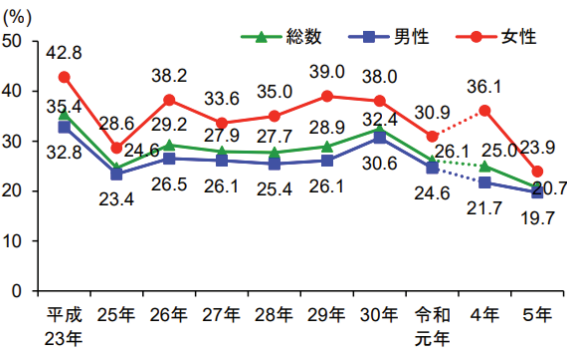


(令和2年及び3年は調査中止)

*合計100本以上、または6か月以上吸っていたことがある人のうち、直近1か月間に毎日あるいは時々喫煙していた者

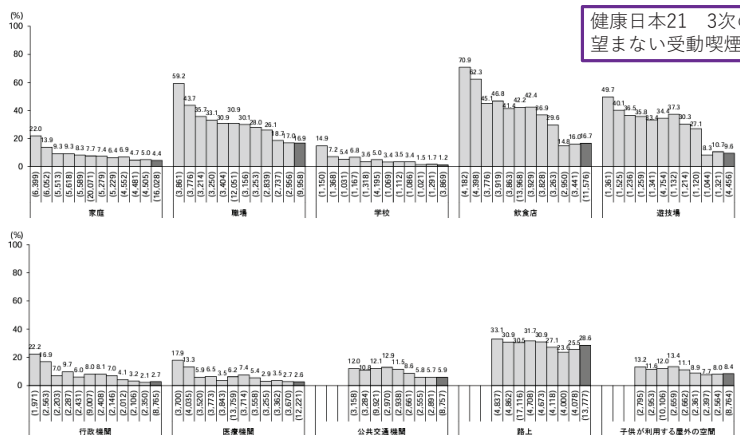
習慣的に喫煙している人20%がやめたい

60



受動喫煙の機会は減少しているが、まだ対策不十分*

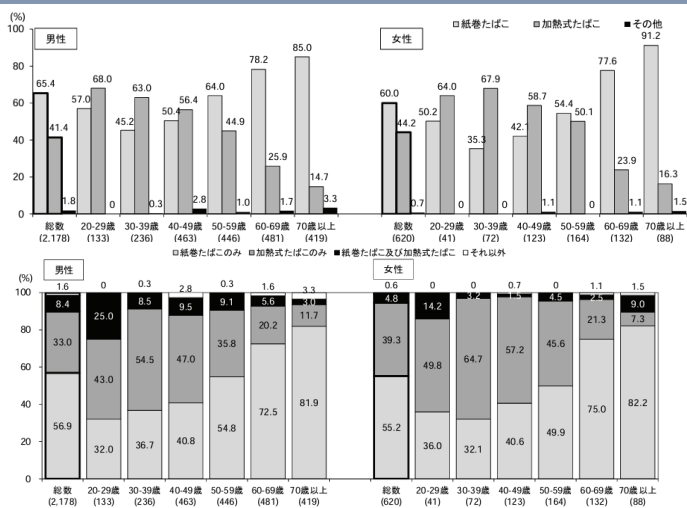
61



*WHO「たばこ規制枠組条約」2005年に発効
WHOの政策パッケージMPOWERでは、日本は受動喫煙対策項目で「最低レベル」

若者中心に加熱式タバコ使用者が増えている

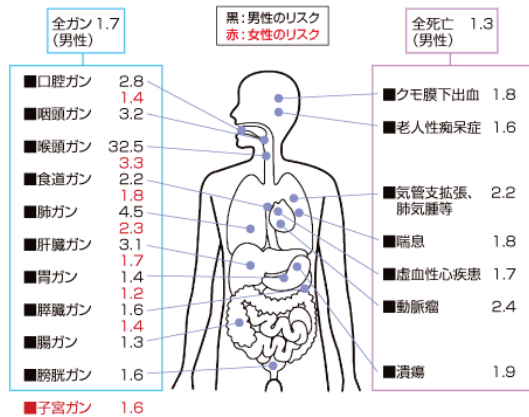
62



タバコは全身に影響を及ぼす

63

非喫煙者を1.0とした喫煙者(男性・女性)の死亡率



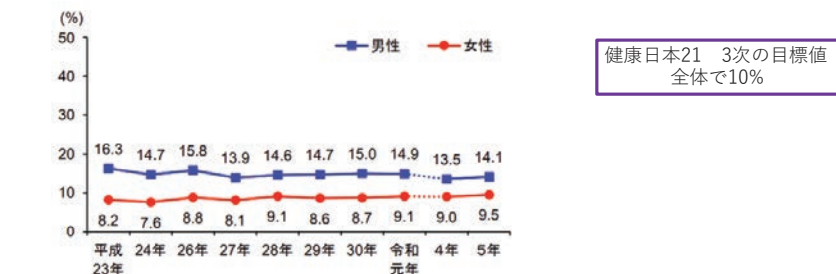
22歳から、一方が喫煙した場合、風貌の違いをシュミレーションしています。(引用: 英BBC)

平山雄: 病態生理. 7(9): 695, 1988

生活習慣病のリスクを高める 飲酒習慣のある女性が増加傾向

64

生活習慣病のリスクを高める純アルコール量 40g(男),20g(女)を摂取している人の割合



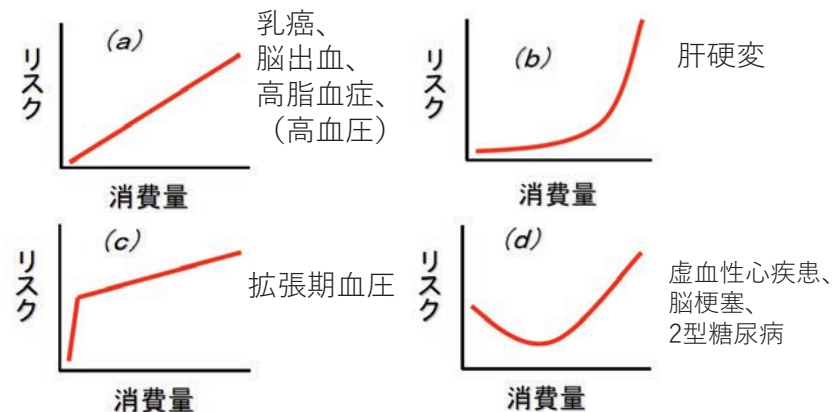
※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性 40g 以上、女性 20g 以上の者とし、以下の方法で算出。

- ①男性「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」
- ②女性「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当する。
ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎 20 度(135ml)、焼酎 25 度(110ml)、焼酎 30 度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ロイヤル杯(240ml)

アルコールによる健康影響

65



少量のアルコールは本当に百薬の長？

66

少量の飲酒でも脳にダメージ

Topiwala et al., BMJ. 2017 Jun 6;357:j2353. →「J」カーブではない??

Welch. BMJ. 2017 Jun 6;357:j2645.

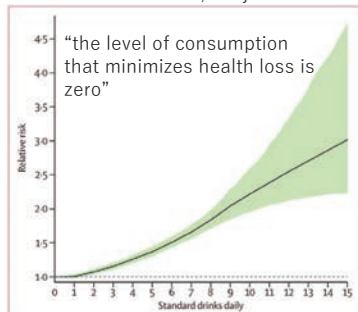


Figure 5: Weighted relative risk of alcohol for all attributable causes, by standard drinks consumed per day. Age-standardized weights determined by the DALY rate in 2016, for both sexes. The dotted line is a reference line for a relative risk of 1. DALY=disability-adjusted life-year.

Lancet. 2018;392:1015-35.

健康に配慮した飲酒に関するガイドライン (厚労省、2024)

(表1) 我が国における疾病別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量) (参考文)

疾病名	飲酒量(純アルコール量 (g))	
	男性	女性
	研究結果 (参考)	研究結果 (参考)
1 脳卒中(出血性)	150g/週 (20g/日)	0g<
2 脳卒中(脳梗塞)	300g/週 (40g/日)	75g/週 (11g/日)
3 虚血性心疾患・心筋梗塞	※	※
4 高血圧	0g<	0g<
5 胃がん	0g<	150g/週 (20g/日)
6 肺がん(喫煙者)	300g/週 (40g/日)	データなし
7 肺がん(非喫煙者)	150g/週 (20g/日)	データなし
8 大腸がん	150g/週 (20g/日)	150g/週 (20g/日)
9 食道がん	0g<	データなし
10 肝がん	450g/週 (60g/日)	150g/週 (20g/日)
11 前立腺がん(進行がん)	150g/週 (20g/日)	データなし
12 乳がん	データなし	100g/週 (14g/日)

注: 上記の飲酒量(純アルコール量)の数値のうち、「研究結果」の欄の数値については、参考文献に基づく研究結果によるもので、これ以上の飲酒をすると発症等のリスクが上がると思われるもの。「参考」の欄にある数値については、研究結果の数値を元に、仮に7で除した場合の参考値(概算)。「0g<」は少しでも飲酒をするとリスクが上がると思われるもの。「関連なし」は飲酒量(純アルコール量)とは関連が無いと考えられるもの。「データなし」は飲酒量(純アルコール量)と関連する研究データがないもの。「※」は現在研究中のもの。なお、これらの飲酒量(純アルコール量)については、すべて日本人に対する研究に基づくものとなります。

純アルコール量: 飲む量 (mL) × 度数 × 0.8 (比重)

飲酒とALDH2との相互作用

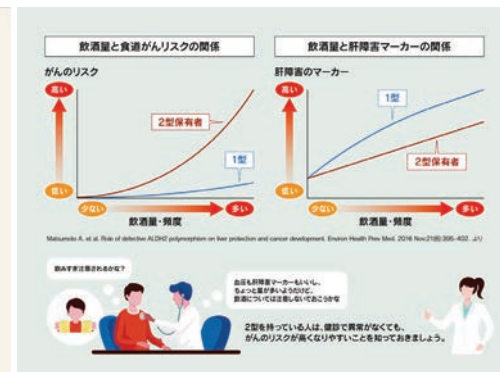
67

東アジア人に特有のALDH2 遺伝子多型 rs671

	遺伝子	活性	疾病リスク	モデルマウス
野生型ホモ	ALDH2*1/*1	100%	高血圧 肥満 不安神経症	Aldh2 ^{+/+} (活性100%)
ヘテロ	ALDH2*1/*2	6%~16%?	飲酒関連癌 喫煙関連癌 Fanconi 貧血の増悪	Aldh2 ^{+/+} (活性50%)
変異型ホモ	ALDH2*2/*2	0%	冠動脈性 狭心症	Aldh2 ^{-/-} (活性0%)

→ 2型保有者

松本明子, 日本衛生学雑誌. 2016年, 2018年. Matsumoto, A. Adv. exp. med. biol. 2019;21

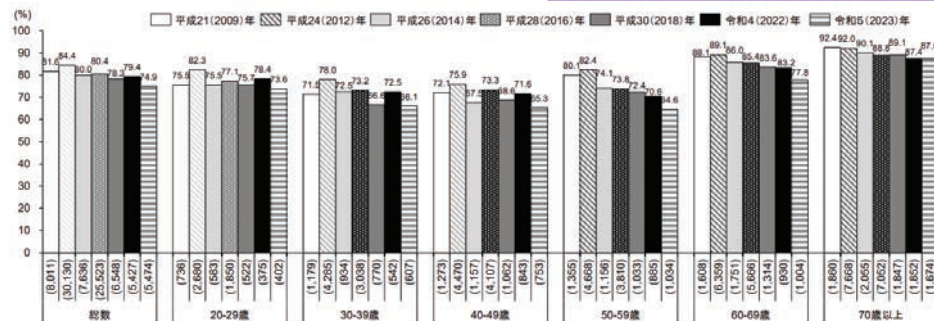


佐賀大学 松本明子先生作成

1日の睡眠時間は男女とも6時間～7時間が最も多いが
＜6時間の割合が増加

過去1か月の間に睡眠で休養がとれている者は74.9%で減少
男性30～50歳代、女性40～60歳代では＜6時間が4割を超える

健康日本21 3次の目標値
睡眠で休養がとれている者 80%
(20～59歳：75%、60歳以上：90%)

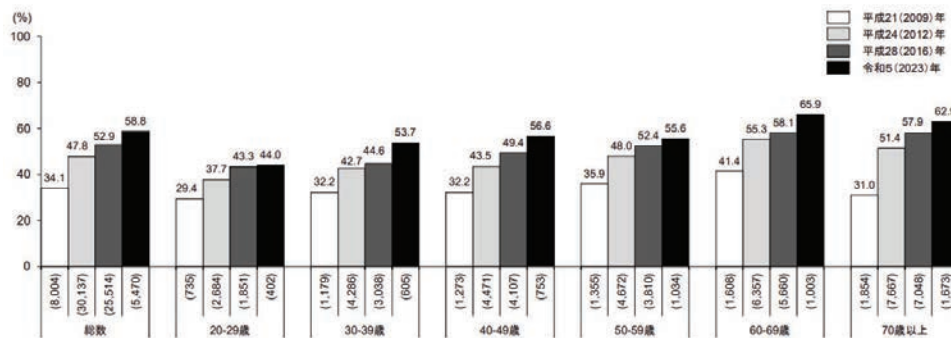


※「睡眠で休養がとれている者」とは、睡眠で休養が「充分とれている」又は「まあまあとれている」と回答した者。

歯科健診受診は増加

過去1年間に歯科検診を受けた者の割合

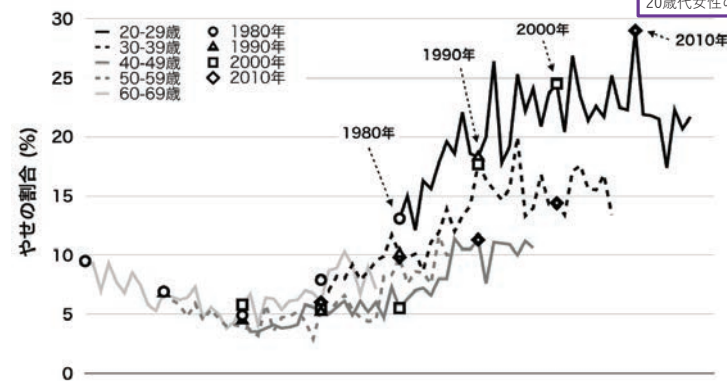
健康日本21 3次の目標値
過去1年間に歯科健診を受診した者 95%
歯周病を有する者 40%



補足

どうして20歳代女性のやせの割合を問題にするのか

健康日本21 3次 目標値
20歳代女性のやせの者15%未満



女性のやせの者の割合の推移（1980～2017年国民健康・栄養調査、20～69歳）

*肥満 BMI>25, やせ BMI<18.5, やせの者の割合については当該年とその前後の3年の移動平均

若い女性のボディイメージに対する意識

主観的に「太っている」と感じる割合が4割を超えている。また、健康的な食生活を送る女性も増えている。

「太っている」と感じる割合

割合	割合	割合	割合
1.2%	4.1%	8.5%	46.7%
19.8%	19.6%	55.2%	

「普通体重」以下なのに太っている意識がある人

不健康なやせ

食えない

運動しない

健康な「ワエルボディ」へ

食べて、運動する

- 成人病胎児期発症説

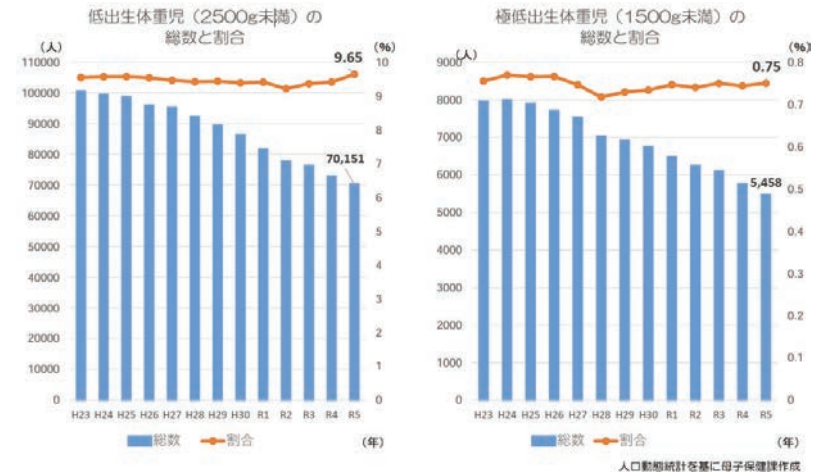
(fetal origins of adult disease : FOAD説)

- 「成人病といわれるさまざまな疾患は、胎児期あるいは乳児期の栄養状態により、その素因の約70%が規定され、その後の生活習慣の負荷により発症する」
- 「次世代（含：次々世代）の健康および疾患の素因は、受精卵環境、胎内環境、乳児期環境で多くが決まること」が明らかとなってきた。
- Baker説はその概念を拡大してDevelopmental Origins of Health and Disease (DOHaD)



Nature 502, 304, 2013

出生時体重の推移



こども家庭庁 第5回こども家庭審議会成育医療等分科会資料

低出生時体重と疾患

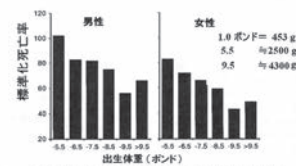


図1 ハートフォードシャーに於ける冠動脈疾患での死亡率と出生時体重。



図2 出生体重と2型糖尿病発症リスクに関するメタアナリシス⁶⁾。
1966年から2005年に発表された疫学データのメタアナリシスであり、出生体重とリスクは切字型を示す。なおオッズ比は数値化されている。

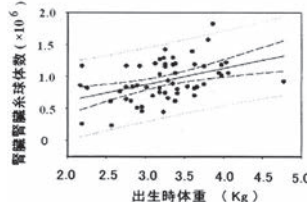


図5 出生体重と腎臓糸球体数の相関性³⁰⁾
出生体重と糸球体数には相関しており、体重が小さくなると糸球体数は少なくなっている。

＜出生時体重と関連して発症する疾患＞

- ・低出生時体重との関連が明確な疾患

高血圧、冠動脈疾患、(II型)糖尿病、脳梗塞、脂質代謝異常、血液凝固能の亢進、神経発達異常

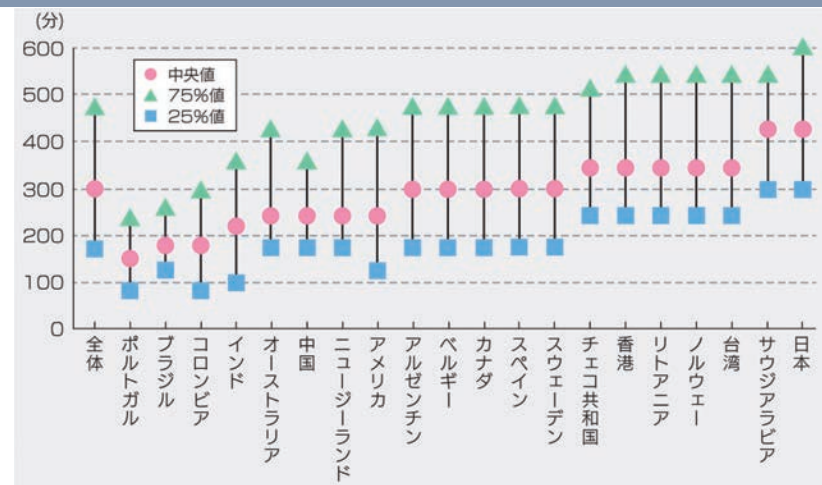
- ・低出生時体重との関連が想定されている疾患

慢性閉塞性肺疾患、うつ病、統合失調症、行動異常、思春期早発症、乳がん、前立腺がん、睪丸がん、他

De Boo and Harding JE. Aust N Z J Obstet Gynaecol 46: 4-14 (2006)

図：福岡秀興，京府医大誌 118(8) 501-514(2009)より引用

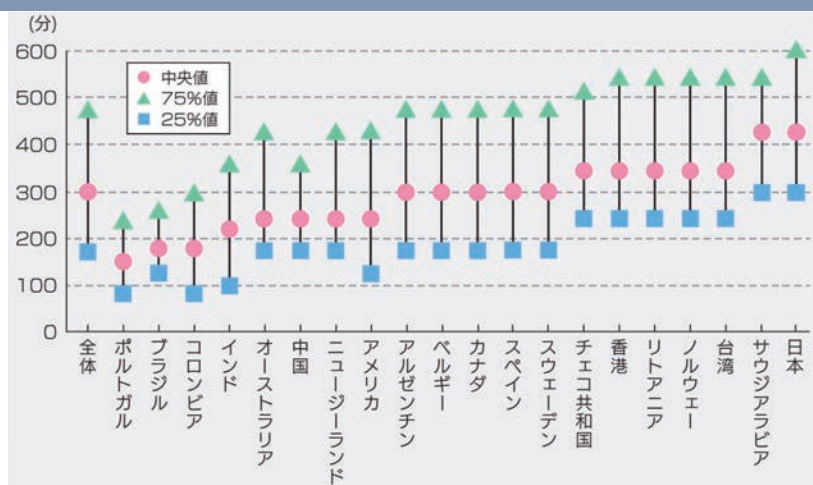
このグラフは何を示しているでしょう？



<https://www.mhlw.go.jp/content/000656521.pdf>

答：世界20か国の平日の座位時間

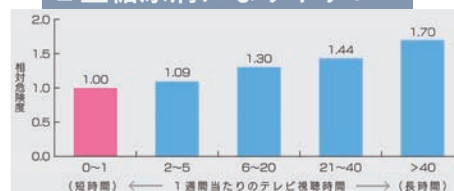
76



<https://www.mhlw.go.jp/content/000656521.pdf>

運動習慣のあるなしに関係なく

テレビ視聴時間が長いと
2型糖尿病になりやすい



日本人でも同様の結果

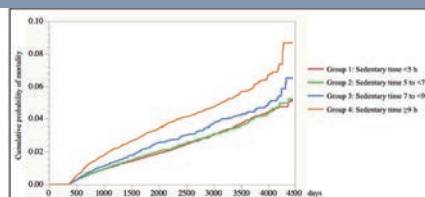
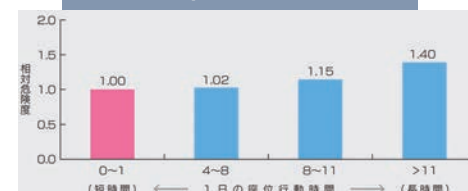


Figure 2. Kaplan-Meier cumulative mortality classified by sedentary time (Group 1: <5 hours; Group 2: 5 to <7 hours; Group 3: 7 to <9 hours; and Group 4: ≥9 hours). P<0.001 using the log-rank test.

運動習慣のあるなしに関係なく

座位時間が長いと死亡の
リスクが高い



<https://www.mhlw.go.jp/content/000656521.pdf>

生活習慣病がある程リスクが高いが、
ない人でも同様の傾向

Koyama et al., JAHA 10: e028293, 2021

Adults (18-64歳)

78

It is recommended that:

➢ Adults should limit the amount of time spent being sedentary. Replacing sedentary time with physical activity of any intensity (including light intensity) provides health benefits.

Strong recommendation, moderate certainty evidence

➢ To help reduce the detrimental effects of high levels of sedentary behaviour on health, adults should aim to do more than the recommended levels of moderate- to vigorous-intensity physical activity.

Strong recommendation, moderate certainty evidence



WHO, 2020

